

DESENVOLVIMENTO FRONT-END

Ferramenta de Segurança para Análise de Tráfego de Rede em Tempo Real

Ryan Gonçalves

Ano	2017
Área	Desenvolvimento Front-end
Tecnologias	JavaScript, Cytoscape.js, WebSockets, Node.js (backend para captura)

Documento simulado: o texto foi gerado a partir dos metadados do projeto para demonstrar a plataforma. As referências bibliográficas são reais (OpenAlex).

Resumo

Interface web focada em segurança da informação, permite visualização e análise de tráfego de rede em tempo real, com identificação de pacotes suspeitos.

Palavras-chave: Desenvolvimento Front-end; JavaScript; Cytoscape.js; WebSockets; Node.js (backend para captura).

1 Introdução

A experiência do usuário é hoje um fator decisivo para a adoção de sistemas web. Interfaces claras, acessíveis e responsivas reduzem a curva de aprendizado e ampliam o alcance das aplicações.

Nesse contexto, este trabalho apresenta o projeto "Ferramenta de Segurança para Análise de Tráfego de Rede em Tempo Real". Interface web focada em segurança da informação, permite visualização e análise de tráfego de rede em tempo real, com identificação de pacotes suspeitos. A literatura da área, como Park (2019) e Chong (2021), reforça a relevância do tema e orienta as decisões tomadas ao longo do desenvolvimento.

2 Objetivos

O objetivo geral é entregar uma solução funcional na área de desenvolvimento front-end, validada com usuários e documentada para que possa ser reutilizada por outros estudantes. Como objetivos específicos, o trabalho busca levantar requisitos com o público-alvo, construir um protótipo incremental, avaliar a solução com métricas objetivas e registrar as lições aprendidas.

3 Metodologia

O desenvolvimento seguiu um processo iterativo, com ciclos curtos de planejamento, implementação e revisão. A solução foi construída com JavaScript, Cytoscape.js, WebSockets e Node.js (backend para captura), escolhidas pela maturidade do ecossistema e pela familiaridade da equipe. Os procedimentos de avaliação se basearam em trabalhos de referência, como Morales (2017).

4 Resultados

O protótipo final atendeu aos requisitos levantados e foi avaliado em sessões de teste com usuários. O trabalho recebeu 47 citações na plataforma Estúdio de Ideias, indicando o interesse de outros estudantes pelo tema e pela abordagem adotada.

5 Conclusão

O projeto demonstrou a viabilidade da proposta e deixa caminhos para trabalhos futuros, como a ampliação dos testes, a integração com outros sistemas e o aprofundamento da análise à luz de estudos como Silvis (2018).

Referências

CHONG, Hwei Teeng; LIM, Chen Kim; AHMED, Minhaz Farid et al. Virtual Reality Usability and Accessibility for Cultural Heritage Practices: Challenges Mapping and Recommendations. *Electronics*, 2021. DOI: 10.3390/electronics10121430.

MORALES, Germania Rodríguez; PÉREZ, Jennifer; CARRIÓN, Samanta Cueva et al. A framework for improving web accessibility and usability of Open Course Ware sites. *Computers & Education*, 2017. DOI: 10.1016/j.compedu.2017.02.013.

PARK, Kyudong; SO, Hyo-Jeong; CHA, Hyunjin. Digital equity and accessible MOOCs: Accessibility evaluations of mobile MOOCs for learners with visual impairments. *Australasian Journal of Educational Technology*, 2019. DOI: 10.14742/ajet.5521.

SILVIS, Isabel Mariann; BOTHMA, Theo; BEER, De. Evaluating the usability of the information architecture of academic library websites. *Library Hi Tech*, 2018. DOI: 10.1108/lht-07-2017-0151.